

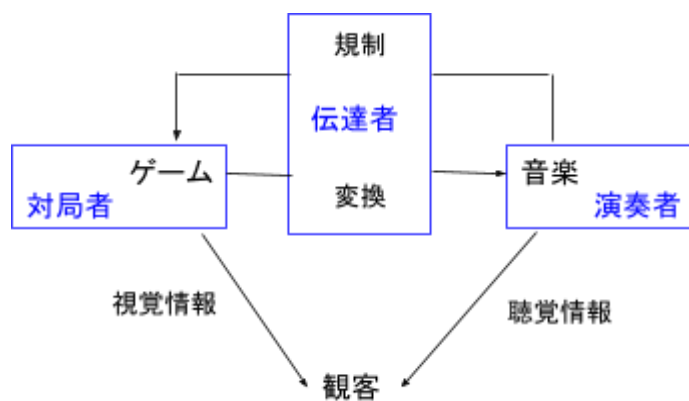
Five in a Row

福田孝樹(2024)

本作品は作曲の手段にボードゲーム、五目並べを取り入れたものである。勝利を目指すゲームの結果に音楽が左右される「不確定性」を持つが、同時にその変換方法は「偶然性」によるものである。さらにゲーム進行は出力された音楽(つまり偶然性で定まった変換方式)に影響され、次第にゲームが音楽に規制されるようになる。

本作品はゲーム進行と音楽の関係性が観客にも理解できるよう、ゲームのルールについて説明がなされることが望ましい。また、音楽が観客に聴かれることはもちろん、ゲームの進行も見せなければならない。

ゲーム・音楽・聴衆の関係は以下の図式によって表され、作品の出演者は青字で示した役職により分類される。



【編成・用具】

出演者:

- ・対局者: 先手(黒番)、後手(白番)の2人。先手と後手はあらかじめ決めておく
- ・演奏者: 鍵盤楽器1人
- ・伝達者: 3人
- ・記譜者: 1人
- ・ナレーション: 1人

用具:

- ・碁盤: 縦・横に順番に1~12の番号が書かれた12路盤を用いる。路盤は実物でもオンライン上でも良い **+** 碁盤
- ・碁石: 黒・白の2種
- ・スプレッドシートが編集できるタブレット、パソコンなどの端末
- ・12音路盤対応表 **+** 12音路盤対応表
- ・メモ用紙と筆記用具
- ・五線譜と筆記用具

【進行】

《対局前》

- ・ナレーションによる五目並べのルールの説明の間に伝達者は12音路盤対応表を作成する

《対局開始～勝敗の決着》

- ・対局者(先手)は五目並べのルールに則り基石を打つ
- ・伝達者1は12音路盤対応表により、打たれた結果を音に変換し、演奏者に伝える
- ・伝達者2は今回の手番により形成された石の並びをリズムに変換し、演奏者に伝える
- ・演奏者は伝達者1, 2の指示に従って音を鳴らす
- ・記譜者は演奏されたものを記譜する
- ・伝達者3は演奏結果に従って、必要であれば碁盤に操作を加える
- ・対局者(後手)も基石を打ち、同様に続けていく

《勝敗の決着～》

- ・勝敗が決した場合、または勝負がつかないことが対局者によって判断された場合、最後の打石に対応する演奏がされた時点で対局の終了とする
- ・ナレーションにより対局の終了が伝えられたら、演奏者は記譜者によって作成された楽譜に従い、もう一度最初から全曲を演奏する

※五目並べのルール

基本的なルールは通常の五目並べと変わらない。ただし、先手に禁じ手は設けない

※12音路盤対応表

碁盤の縦12本、横12本にそれぞれA, A#, B... G#の12音をランダムに割り振ったもの

※音への変換(伝達者1)

12音路盤対応表から、縦軸:低音、横軸:高音として2音の組を作り、音高とする

※リズムへの変換(伝達者2)

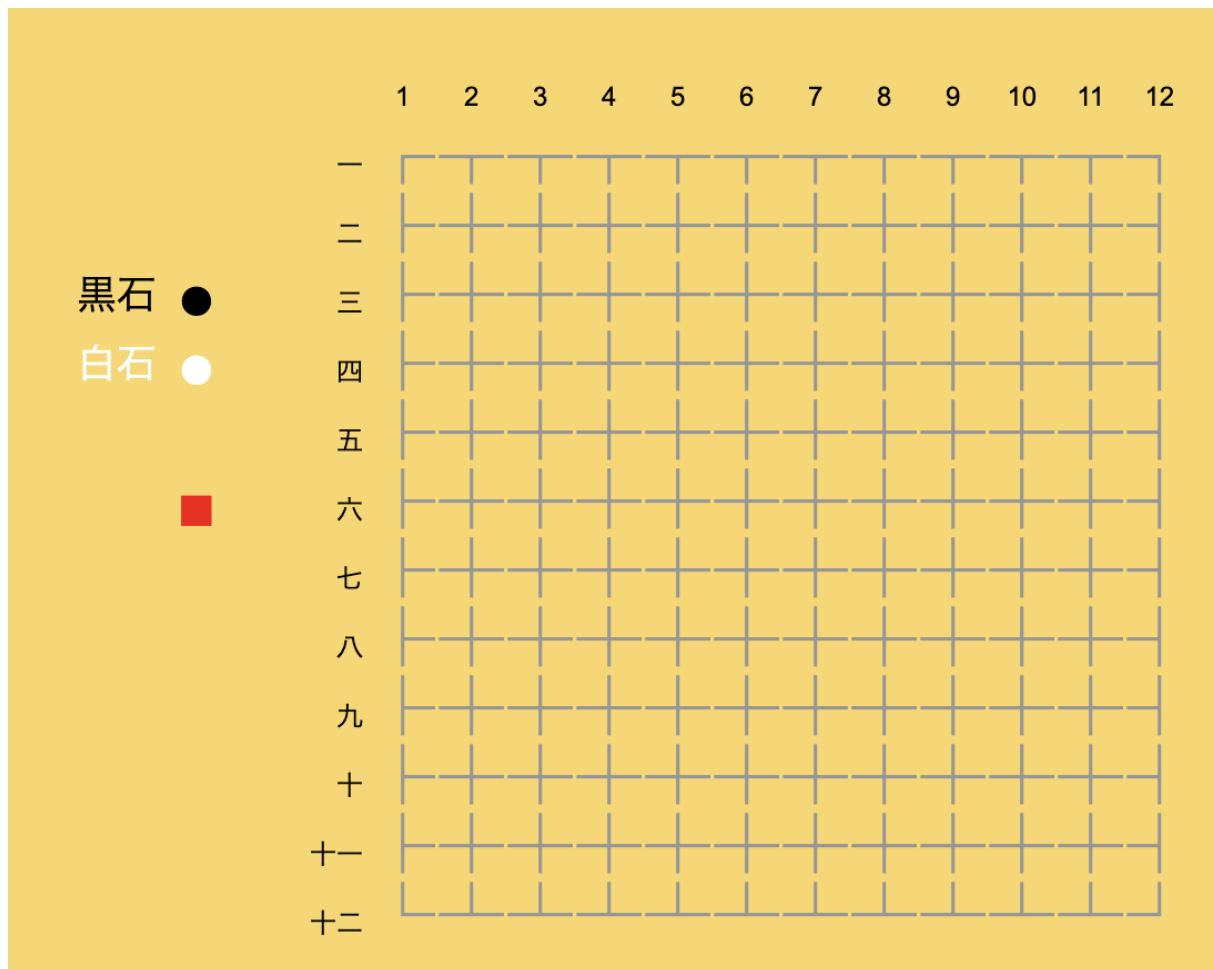
石の並び(三、飛び三、四三など)を定められた方法によりリズムに変換する

※碁盤への操作(伝達者3)

オクターブ音程が鳴らされた時、その三全音(=減5度, 増4度)の関係にあるオクターブに対応する碁盤の目に黒でも白でもない石を置き、その目を無効にする。無効になった目の上には石を置かず、その石を飛び越えた石の連続は当然無効である。この操作により攻め側になりがちな先手が若干不利になる(要検証)

【対局者】

対局に用いる碁盤:  碁盤



自分の石の色をコピーし、罫線が入っているセルにペーストして打つ
↑これをそのまま使うのか、実物の碁盤を作るか要検討

音が鳴らされるのを待ってから次の手を打つように！

【伝達者1】

《12音路盤対応表の作成》

スプレッドシートで代用→  12音路盤対応表

チェックボックスをクリックして一度だけ乱数生成を更新したら、画面右部の12音路盤対応表をスクリーンショットを撮るなりして保存する

↓乱数の新規生成



12音路盤対応表

		高音											
		F#	F	D#	A#	B	E	D	G#	C#	A	C	G
低音	E												
	F#												
	C#												
	A												
	D												
	C												
	D#												
	F												
	A#												
	B												
	G#												
	G												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

色付きの部分は高音部と低音部で音高が一致する目

図1 12音路盤対応表の例

《音高の伝達》

対局者が置いた石の位置を確認したら、碁盤と12音路盤対応表を照らし合わせ、(高音部, 低音部)の音の組を演奏者に伝える

→紙で? オンラインで? 情報を伝達している様子は観客に見せたい

【伝達者2】

《石の並びの伝達》

同色の石が縦・横・斜めに相当数並んだとき、これを演奏者に伝えなければならない。ここで相当数というのは、五目並べのゲームにおいて勝ち・負けに関わるような並びであるということを意味している。つまり、①既に勝っている状態（五目（以上）並んでいる）、②次の手で勝ちが確定している状態（棒四、四三、四四）、③次に相手が適切な対処をしなければ①か②に移行する状態（三、四、三三）である。このような状態になった場合には、石の並んだ個数、飛びがあるかどうか、四つ以上並んでいる場合は片側が止められているかどうか、がわかるように伝える。（並んでいる向きは伝えないで良い）頻出の石の並びについては図2に、その呼称を記したのでそれを用いる。表に表記されていない石の並びの組み合わせについては「飛び三 - 四」などと対応する。（または図で描いて説明してもよい）

→紙で？オンラインで？

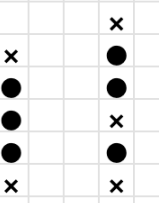
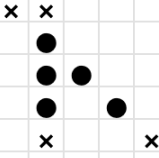
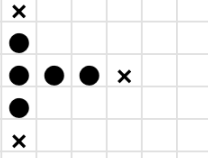
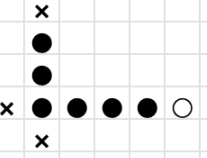
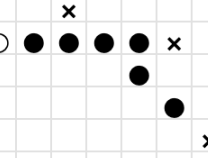
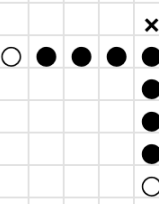
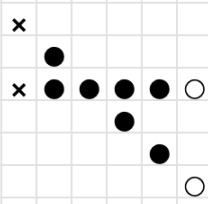
		 棒四	 四
		 飛び四-1	 飛び四-3
		 飛び四-2	 飛び四-4
三	飛び三	 棒五	 五
 三三			
 三三			
 四三			
 四三			
 四四			
 四四			

図2 石の配置と名称の例

【伝達者3】

《基盤への操作》

演奏者がオクターブの音程を鳴らした時、その三全音の関係にあるオクターブに対応する基盤の目に黒でも白でもない石を設置する。伝達者1が作成した12音路盤対応表(図3に再掲)にオクターブ音程の位置が記され、また三全音の対応がわかるように音高に色付けがされているので参照すること

↓乱数の新規生成
□

12音路盤対応表

		高音											
		F#	F	D#	A#	B	E	D	G#	C#	A	C	G
低音	E												
	F#												
	C#												
	A												
	D												
	C												
	D#												
	F												
	A#												
	B												
	G#												
	G												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

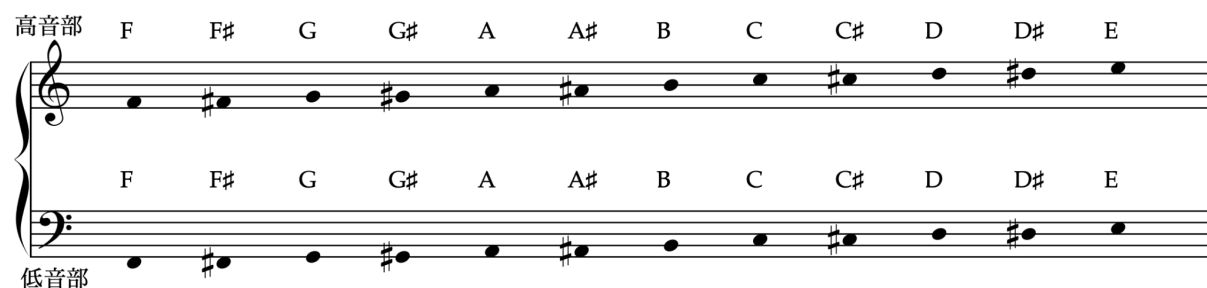
色付きの部分は高音部と低音部で音高が一致する目

図3 12音路盤対応表の例

【演奏者】

《音高》

演奏者は高音部・低音部に対して音名を伝えられた時、原則それぞれ譜例1に記した音高で演奏すること



譜例1

《リズム》

演奏者は、実演の際、リズムを石の並びの名称または図によって伝えられる。(つまり、実際は石の並びをリズムに変換されることなく伝達者2により伝えられる) によって、演奏者自身が適切にリズムに変換する作業も行わなければならない。以下にその変換法則と譜例を一部載せた

変換法則

- ・並んでいる石の数だけ「J= 60 程度」を鳴らす
- ・飛びがある場合、飛びの箇所には四分休符を置く
- ・石の連続の両端が止められていない場合は高音部と低音部を同時に鳴らし、片側が止められている場合は高音部を半拍遅らせて鳴らす
- ・三三や四三など複数方向の並びが同時に発生した場合は、2個目の並びをオクターブ上げて演奏する

譜例2には出現頻度の高い石の並びの場合について記してあるが、6以上の長連や3方向に並びが生じる場合など、イレギュラーが発生する場合が想定される。こうした場合も変換法則に従いつつ、柔軟に対応すること

なお、リズムが伝えられない手番は、その手番において特徴的な石の並びが発生していない場合である。このときは伝えられた音高を一度打鍵し、伸ばしつづけていけば良い

《抑揚、アーティキュレーション等》

演奏者に委ねられ、自由に演奏して良い。ただし、リズムは明瞭であること



譜例2